

LA_5 Assignment

2026年9月20日 10:38

1. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ 4x + 8y + 9z = 3 \\ 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

(a) 写出对应的增广矩阵 $(A|b)$;

(b) A 可通过先左乘消元矩阵 E , 再左乘置换矩阵 P , 转化为上三角阵。请写出上述过程以及矩阵 E 、 P , 并利用回代法求解方程组;

(c) A 可通过先左乘置换矩阵 $\tilde{P}$, 再左乘消元矩阵 $\tilde{E}$, 转化为上三角阵。请写出上述过程以及矩阵 $\tilde{E}$ 、 $\tilde{P}$ 。

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 9 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right]$ (b) 消元矩阵: $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $R_2 = R_2 - 4R_1$

置换矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 $R_3 = R_2$
 $R_2 = R_3$

$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$ $z = -1$
 $y = 1$
 $x = 1$

(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 9 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right]$ 置换矩阵: $\tilde{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 $R_3 = R_2, R_2 = R_3$

$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 9 & 3 \end{array} \right]$ 消元矩阵: $\tilde{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $R_3 = R_3 - 4R_1$

2. 从列列、行列两种角度计算矩阵乘积, 最终答案已给出, 请写出过程。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

列列:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 43 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 50 \end{pmatrix}$$

拼起来

行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43 & 50 \end{pmatrix}$$

拼起来.

3. 已知 A 和 B 都是 3 阶方阵。判断如下命题是否正确，若正确，请说明理由，若不正确，请举出反例。

- (a) 若 B 的第一列与第三列相同， AB 的第一列与第三列也相同；
- (b) 若 B 的第一行与第三行相同， AB 的第一行与第三行也相同；
- (c) 若 A 的第一行与第三行相同， AB 的第一行与第三行也相同；
- (d) $(AB)^2 = A^2 B^2$ 。

a) $\checkmark$ b) $\times$ $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$ c) $\checkmark$

(d) $(AB)^2 = AB \cdot AB$ 无交换律:

4. 证明矩阵乘法的结合律: $(AB)C = A(BC)$ 。

(设第左边结果为 F , 右边为 G

设 $D = (AB)$

$$D_{ij} = \sum_k A_{ik} \cdot B_{kj}$$

$$F_{ij} = \sum_l D_{il} \cdot C_{lj}$$

$$= \sum_k \left(\sum_l A_{il} \cdot B_{lk} \right) \cdot C_{kj}$$

展开: $\sum_k C_{kj} \sum_l A_{il} \cdot B_{lk}$

根据等价

设 $E = (BC)$

$$E_{ij} = \sum_k B_{ik} \cdot C_{kj}$$

$$G_{ij} = \sum_k A_{ik} \cdot E_{kj}$$

$$= \sum_k A_{ik} \left(\sum_l B_{kl} \cdot C_{lj} \right)$$

展开: $\sum_l C_{lj} \sum_k (A_{ik} \cdot B_{kl})$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。计算 A^2 , A^3 , 以及 A^4 。

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$